

Activitat 5 — Síntesi: el mapa de la trigonometria

Reunir en un mapa les raons, les relacions i els teoremes, amb el criteri per triar l'eina adequada, i consolidar el quadre d'errors abans del producte i la prova.

Idea clau

Tota la unitat es resumeix en una pregunta pràctica: **quina eina faig servir?** Segons què conec i què busco, tinc les raons trigonomètriques (per a triangles rectangles) o els teoremes del sinus i del cosinus (per a qualsevol triangle). Un bon mapa —i el quadre d'errors— et faran triar bé a l'expedició.

El mapa de la unitat

Quina eina, segons el triangle

- **Triangle rectangle:** raons trigonomètriques.
 - oposat i hipotenusa → sinus
 - contigu i hipotenusa → cosinus
 - oposat i contigu → tangent
- **Triangle qualsevol, angle i costat oposat:** teorema del sinus $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$.
- **Triangle qualsevol, dos costats i l'angle entre ells (o tres costats):** teorema del cosinus $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$.

Fórmules a mà

$$\sin \alpha = \frac{\text{op}}{\text{hip}}, \quad \cos \alpha = \frac{\text{cont}}{\text{hip}}, \quad \tan \alpha = \frac{\text{op}}{\text{cont}}; \quad \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

Angles notables: $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan 45^\circ = 1$, $\cos 30^\circ = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Quadre d'errors (per completar al Quadern)

Error	El que és correcte
Aplicar Pitàgores sense angle recte	cal $C = 90^\circ$; si no, teorema del cosinus
Triar sinus quan cal tangent	mira quins costats tens/vols respecte de l'angle
Calculadora en radians	posar-la en <i>graus</i> (DEG)
$\sin \alpha > 1$ en un angle agut	impossible: catet < hipotenusa

Exercici resolt 7.5.1 — Triar l'eina

Per a cada cas, digues quina eina uses: (a) triangle rectangle, coneixes un catet i l'angle, vols l'altre catet; (b) triangle qualsevol, coneixes dos costats i l'angle entre ells, vols el tercer.

Solució. (a) Catet i catet respecte de l'angle → **tangent**. (b) Dos costats i l'angle entre ells → **teorema del cosinus**.

Resposta: (a) tangent; (b) teorema del cosinus.

Exercicis per fer

7.5.1 Tria l'eina. Digueu quina eina faries servir (raó, teorema del sinus o del cosinus):

- (a) Triangle rectangle, coneixes la hipotenusa i un angle, vols un catet.
- (b) Triangle qualsevol, coneixes dos angles i un costat.
- (c) Triangle qualsevol, coneixes els tres costats, vols un angle.

7.5.2 Rectangle. Des de 30 m d'una torre, l'angle d'elevació és 50° . Quant fa d'alt?

7.5.3 Sinus. Un triangle té $A = 45^\circ$, $B = 70^\circ$, $a = 8$. Troba b .

7.5.4 Cosinus. Un triangle té $a = 6$, $b = 9$ i l'angle entre ells $C = 50^\circ$. Troba c .

7.5.5 Angles notables. Sense calculadora: $\sin 60^\circ$, $\cos 45^\circ$, $\tan 30^\circ$.

7.5.6 Caça errors (una llista). Un full té tres passos; un és fals. Troba'l, explica per què i corregeix-lo:

$$\sin 30^\circ = 0,5 \checkmark \quad \text{torre a 40 m, elev. } 35^\circ : h = 40 \cdot \sin 35^\circ ? \quad \tan 45^\circ = 1 \checkmark$$

7.5.7 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r com decidiries quina eina trigonomètrica fer servir davant un problema de mesura.

7.5.8 Per al Quadern d'eines. Deixa a punt, en una pàgina, el formulari de la unitat: raons, relació fonamental, angles notables, els dos teoremes i el quadre d'errors.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

7.5.1 (a) raó (cosinus: contigu i hipotenusa). (b) teorema del sinus (angle i costat oposat).
(c) teorema del cosinus (tres costats).

7.5.2 $h = 30 \cdot \tan 50^\circ \approx 30 \cdot 1,19 = 35,8 \text{ m.}$

7.5.3 $b = \frac{8 \cdot \sin 70^\circ}{\sin 45^\circ} \approx \frac{8 \cdot 0,940}{0,707} \approx 10,63.$

7.5.4 $c^2 = 36 + 81 - 2 \cdot 6 \cdot 9 \cdot \cos 50^\circ \approx 117 - 69,4 = 47,6; c \approx 6,9.$

7.5.5 $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87; \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71; \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0,58.$

7.5.6 El segon és fals: per a l'altura des de la distància a la base cal **tangent**, no sinus (no coneixem la hipotenusa). Correcte: $h = 40 \cdot \tan 35^\circ \approx 28,0 \text{ m.}$ Els altres dos són correctes.

7.5.7 Resposta oberta. Idea: mirar si el triangle és rectangle (raons) o no (teoremes), i quines dades tinc (angle+costat oposat $\rightarrow$ sinus; dos costats+angle entre ells o tres costats $\rightarrow$ cosinus).

7.5.8 Resposta oberta (formulari del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en format-CBM: consolidar l'elecció d'eina i el formulari abans de l'expedició i la prova. Bon moment per detectar llacunes.
- **Triar l'eina (ex. 1, exemple).** És la competència síntesi: rectangle $\rightarrow$ raons; qualsevol $\rightarrow$ teoremes, segons les dades. Criteri 5.2.
- **Quadre d'errors (ex. 6).** Recull els quatre errors rei (Pitàgores sense angle recte, sinus vs. tangent, radians, $\sin > 1$). Verbalitzar-los treballa la justificació i l'esperit crític (criteri 6.4).
- **Angles notables (ex. 5).** Consolidar-los sense calculadora dona agilitat i control de sentit del resultat.
- **Formulari (ex. 8).** Que quedi en una pàgina: material de referència a l'expedició i, si el/la docent ho decideix, a la prova (mesura DUA).